ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

9 ශ්‍රේණිය · GRADE 9



2 ඒකකය (UNIT 2)
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

(i) මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ **පැතුරුම්පත** (spreadsheet), **වැඩ පොත** (workbook) **හා වැඩපත** (worksheet) **යනු මොනවාදැයි කීමට.**
- ☐ **පොදු මෙවලම්** (common tools) **භාවිතයට:** New, Open, Save, Print, Undo, Cut, Copy, Paste ...
- ☐ **නාම කොටුව, සූත්‍ර තීරය, තීරු, පේළි, කෝෂ හා කෝෂ පරාස හඳුනා ගැනීමට.**
- ☐ G7 **වැනි කෝෂ නාම** (cell address) **හා** D5:E10 **වැනි කෝෂ පරාස** (cell range) **ලිවීමට.**
- ☐ **හැඩසවි, එකෙල්ල කිරීමේ හා දත්ත වර්ගය අනුව හැඩසවි කිරීමේ මෙවලම් භාවිතයට.**
- ☐ = + - * / **සලකුණු සහිත සූත්‍ර ලිවීමට හා** SUM, AVERAGE, MAX, MIN **ශ්‍රිත භාවිතයට.**
- ☐ **ස්තම්භ, රේඛා, වට, තීරු, ක්ෂේත්‍ර හා විසිරි ප්‍රස්තාර මගින් දත්ත දැක්වීමට.**

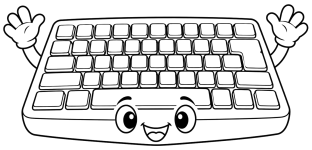
(!) පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- **ඔබේ නම සහිත ගොනු නාමයකින් ඔබේ වැඩ නිතර තැන්පත් කරන්න (Save).**
- **පරිගණක අසල කිසිදා කෑම බීම නොගන්න.**
- **මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීමට හෝ මැකීමට පෙර ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

(i) මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු පරිගණකයේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් (2.1 - 2.10) කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) **ද ඉගෙන ගන්න. වැඩ ඉක්මනින් අවසන් වූ විට කුඩා පින්තූරවලට පාට කරන්න.**



පාට කරන්න!

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

පැතුරුම්පත (Spreadsheet)	**වැඩ පොත** (Workbook)	**වැඩපත** (Worksheet)	**කෝෂය** (Cell)
තීරුව (Column)	**පේළිය** (Row)	**කෝෂ නාමය** (Cell address)	**කෝෂ පරාසය** (Cell range)
නාම කොටුව (Name Box)	**සූත්‍ර තීරය** (Formula Bar)	**මුද්‍රණ පෙර දසුන** (Print Preview)	**ආපසු / පෙර ක්‍රියාව** (Undo / Redo)
අකුරු වර්ග (Font)	**පාට යෙදීම** (Fill colour)	**බෝඩර් දැමීම** (Borders)	**වචන ගොනු කිරීම** (Wrap Text)
කොටු එක් කර මැදට (Merge and Center)	**මුදල්** (Currency)	**ප්‍රතිශතය** (Percentage)	**සූත්‍රය** (Formula)
ශ්‍රිතය (Function)	**එකතුව** (SUM)	**සාමාන්‍යය** (AVERAGE)	**ප්‍රස්තාරය** (Chart)

"පේළි, තීරු හා ටිකක් කුතුහලය: ඉතිරි වැඩ පැතුරුම්පත කරයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1 · CHAPTER 1 - SPREADSHEETS AND THEIR COMMON TOOLS

පැතුරුම්පත් හා පොදු මෙවලම්

? පෙරේරා මහතාගේ ලොකු පොත

"හැම සවසකම මම සාප්පුවේ විකුණුම් මේ ලොකු රෑල් පොතේ එකතු කරනවා. පොඩි වැරැද්දක් වුණොත් ආයෙත් ඔක්කොම එකතු කරන්න වෙනවා!"

ඊට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් ඇත: විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක්. එය ඉලක්කම් පේළි හා තීරුවල තබා ගෙන ඔබ වෙනුවෙන් ඉක්මනින් හා නිවැරදිව එකතු කරයි.



2.1 පැතුරුම්පත් යනු මොනවා ද?

පැතුරුම්පත් යනු අතීතයේ ගණකාධිකාරිවරුන් කඩදාසි භාවිතයෙන් ගණනය කිරීම් සඳහා යොදා ගත් ක්‍රමවේද සඳහා වර්තමානයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනයකි.

දිනය	රු.
සඳුදා	2,450
අඟහරුවාදා	3,100
බදාදා	2,800
බ්‍රහස්පතින්දා	3,350
සිකුරාදා	2,700
එකතුව	14,400

එම දත්තම

පැතුරුම්පතක

B7 | *fx* | =SUM(B2:B6)

	A	B
1	දිනය	මුදල (රු.)
2	සඳුදා	2450
3	අඟහරුවාදා	3100
4	බදාදා	2800
5	බ්‍රහස්පතින්දා	3350
6	සිකුරාදා	2700
7	එකතුව	14400

පාසල් ආපන ශාලාවේ එක් සතියක මුදල්. කඩදාසියේ එකතුව අතින් එකතු කරයි; පැතුරුම්පතේ *=SUM(B2:B6)* සූත්‍රය එය එකතු කරයි.

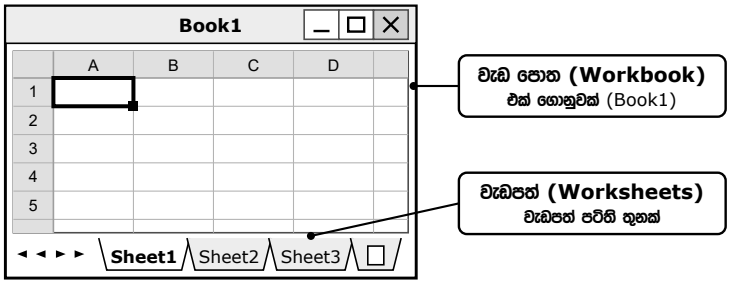
ශ්‍රිත සහ සූත්‍ර යොදා ගනිමින් ගණනය කිරීම්, දත්ත තේරීම් හා ප්‍රස්තාර නිර්මාණය වැනි ගණිතමය හා ගිණුම්කරණ කටයුතු සඳහා යොදා ගත හැකි, තීරු (columns) සහ පේළි (rows) වලින් සමන්විත ලේඛනයක් පැතුරුම්පතක් ලෙස හැඳින්වේ.

i පැතුරුම්පතකින් අපට කළ හැකි දේ

- **ශ්‍රිත** (function) **හා සූත්‍ර** (formula) **යොදා ගණනය කිරීම්** (calculations)
- **දත්ත තේරීම** (sorting) - **දත්ත පිළිවෙළකට සැකසීම**
- **ප්‍රස්තාර** (chart) **නිර්මාණය කිරීම**

පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් යොදා පරිගණකයෙන් විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් සාදයි. පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය යෙදුම් මෘදුකාංගයකි: පරිගණක විද්‍යාගාරයේ MS Excel **හා** LibreOffice Calc.

2.2 වැඩ පොත හා වැඩපත් (Workbooks and worksheets)



පැතුරුම්පතක ලේඛන සකස් කිරීමට වැඩ පොතක් (workbook) භාවිත වේ. පැතුරුම්පත් ගොනුවක් යනු වැඩ පොතකි.

වැඩ පොතෙහි ලේඛන සකස් කරන්නේ වැඩපත් (worksheets) මගිනි. වැඩ පොතක වැඩපත් කිහිපයක් තිබිය හැකිය; සෑම වැඩපතකටම වැඩපත් පටිත්තක් (sheet tab) ඇත.

2.3 පොදු මෙවලම් (Common tools)

පැතුරුම්පත් පැකේජයක මෙවලම් ගැන ඉගෙන ගනිමු. මෙම පොදු මෙවලම් වදන් සැකසුම් ඇතුළු බොහෝ මෘදුකාංගවල ඇත (පෙළපොත 23 පිටුව):

	මෙවලම	එය කරන දේ
	New	නව වැඩපතක් ලබා ගැනීමට.
	Open	තැන්පත් කළ ලේඛනයක් විවෘත කිරීමට.
	Save	ලේඛනයක් තැන්පත් කිරීමට.
	Print Preview	ලේඛනයක මුද්‍රණ පෙර දසුන බලා ගැනීමට.
	Print	ලේඛන මුද්‍රණය කිරීමට.

	මෙවලම	එය කරන දේ
	Undo	කරන ලද ක්‍රියාවක් අවලංගු කිරීමට.
	Redo	අවලංගු කරන ලද ක්‍රියාව නැවත කිරීමට.
	Cut	අකුරු, පින්තූර ආදිය කපා ගැනීමට.
	Copy	අකුරු, පින්තූර ආදිය පිටපත් කිරීමට.
	Paste	පිටපත් කර ගත් හෝ කපා ගත් අකුරු, පින්තූර ආදිය ඇලවීමට.
	Spelling	වචනවල හා වාක්‍යවල අක්ෂර වින්‍යාසය හා ව්‍යාකරණ හරි වැරදි බැලීමට.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.1

වැඩ පොතක් හා එහි වැඩපත්. මුලින්ම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	MS Excel හෝ LibreOffice Calc ආරම්භ කරන්න. නව වැඩ පොතක් **(workbook)** විවෘත වේ.
2	පහළින් ඇති වැඩපත් පටිති **(sheet tabs)** සොයන්න. සෑම පටිත්තක්ම එක් වැඩපතකි.
3	එක් එක් පටිත්ත ක්ලික් කරන්න. **Insert Worksheet** පටිත්තෙන් වැඩපතක් එක් කරන්න.
4	**Sheet1** ක්ලික් කර පළමු කෝෂයේ ඔබේ නම ටයිප් කර **Enter** ඔබන්න.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.2

1	**New** ක්ලික් කරන්න. මිතුරන් පස් දෙනෙකුගේ නම් එකක් යටින් එකක් ටයිප් කරන්න.
2	**Save** ක්ලික් කර **My Friends** ගොනු නාමය ටයිප් කර **Save** ක්ලික් කරන්න.
3	වැඩ පොත වසන්න. **Open** ක්ලික් කර **My Friends** නැවත විවෘත කරන්න.
4	**Print Preview** ක්ලික් කරන්න. ගුරුවරයා කිව්වොත් පමණක් **Print** කරන්න.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.3

1	**Grade 9 ICT Clas** ටයිප් කරන්න. **Spelling** ක්ලික් කර වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න.
2	**Copy** ක්ලික් කර වෙනත් කෝෂයක් ක්ලික් කර **Paste** ක්ලික් කරන්න.
3	**Cut** ක්ලික් කර තුන්වන කෝෂයක් ක්ලික් කර **Paste** ක්ලික් කරන්න. පාඨය ගමන් කරයි!
4	**Undo** ක්ලික් කරන්න. කුමක් සිදු වේද? දැන් **Redo** ක්ලික් කරන්න. වැඩ තැන්පත් කරන්න.

"ගණකාධිකාරීවරු පැන්සලෙන් එකතු කළා. අද එක් සූත්‍රයක් එය කරයි!"

- THE KING OF ICT

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

ගණකාධිකාරිවරුන්	ඉලෙක්ට්‍රොනික	පේළි	යෙදුම්
කෝෂ	ප්‍රස්තාර	වැඩ පොතක්	වැඩපත්

1. අතීතයේ ..... ගණනය කිරීම් කළේ කඩදාසි භාවිතයෙනි.
2. පැතුරුම්පත යනු එම ගණනය කිරීම් සඳහා වර්තමානයේ ඇති ..... ලේඛනයකි.
3. පැතුරුම්පතක් තීරු සහ ..... වලින් සමන්විත වේ.
4. පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය ..... මෘදුකාංගයකි.
5. පැතුරුම්පතක දත්ත ඇතුළත් කරන්නේ ..... වලටයි.
6. ශ්‍රිත හා සූත්‍ර යොදා ගණනය කිරීම්, දත්ත තේරීම් හා ..... නිර්මාණය කළ හැකිය.
7. පැතුරුම්පතක ලේඛන සකස් කිරීමට ..... භාවිත වේ.
8. වැඩ පොතෙහි ලේඛන සකස් කර ගන්නේ ..... මගිනි.

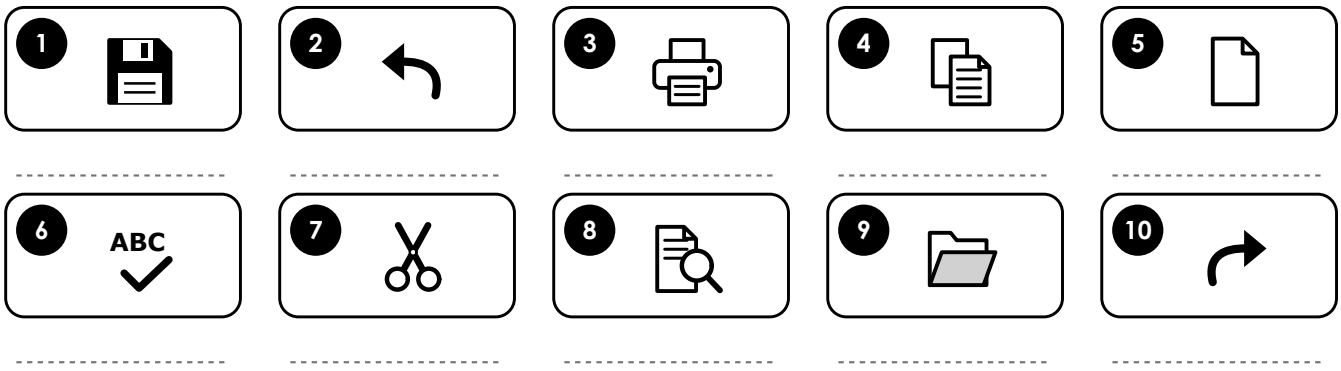
B මෙවලම නම් කරන්න

10 ලකුණු

එක් එක් මෙවලමේ නම ලියන්න. කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

New	Open	Save	Print Preview	Print	Undo
Redo	Cut	Copy	Paste	Spelling	



C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		පැතුරුම්පත අතීතයේ කඩදාසි මත කළ ගණනය කිරීම් සඳහා අද ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනයකි.
2.		පැතුරුම්පතක් තීරු සහ පේළිවලින් සමන්විත වේ.
3.		වැඩ පොතක තිබිය හැක්කේ එක් වැඩපතක් පමණි.
4.		Print Preview මගින් ලේඛනය කඩදාසියේ මුද්‍රණය කරයි.
5.		Redo මගින් අවලංගු කරන ලද ක්‍රියාව නැවත කරයි.
6.		Copy මගින් අකුරු, පින්තූර ආදිය කපා ගනී.

D ගළපන්න

6 ලකුණු

මෙවලම එය කරන දේ සමඟ ගළපන්න. අකුර කොටුවේ ලියන්න.

A - මෙවලම		B - එය කරන දේ
1. New		**A.** අකුරු, පින්තූර ආදිය කපා ගැනීමට.
2. Open		**B.** වචනවල හා වාක්‍යවල අක්ෂර වින්‍යාසය හා ව්‍යාකරණ හරි වැරදි බැලීමට.
3. Print Preview		**C.** නව වැඩපතක් ලබා ගැනීමට.
4. Undo		**D.** කරන ලද ක්‍රියාවක් අවලංගු කිරීමට.
5. Cut		**E.** තැන්පත් කළ ලේඛනයක් විවෘත කිරීමට.
6. Spelling		**F.** ලේඛනයක මුද්‍රණ පෙර දසුන බලා ගැනීමට.

E ඔබ භාවිත කරන මෙවලම කුමක්ද?

6 ලකුණු

මෙවලමේ නම ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	මෙවලම
මුද්‍රණය කිරීමට පෙර වැඩපත කඩදාසියේ පෙනෙන ආකාරය බැලීමට	
ඔබේ වැඩ පොත හෙට නැවත භාවිත කළ හැකි සේ පරිගණකයේ තබා ගැනීමට	
ඊයේ තැන්පත් කළ වැඩ පොතක නැවත වැඩ කිරීමට	
ඔබ අවසානයට කළ ක්‍රියාව අවලංගු කිරීමට	
වචනයක් එක් කෝෂයකින් වෙනත් කෝෂයකට ගෙන යාමට	
වැඩපතේ වචනවල අක්ෂර වින්‍යාසය පරීක්ෂා කිරීමට	

F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. **නව වැඩපතක් ලබා ගැනීමට භාවිත කරන මෙවලම කුමක්ද?**
   (a) Open (b) New (c) Save (d) Print
2. **වැඩ පොතක තිබිය හැක්කේ**
   (a) **එක් වැඩපතක් පමණි** (b) **වැඩපත් කිහිපයකි** (c) **කෝෂ නොමැත** (d) **ප්‍රස්තාර පමණි**
3. **කරන ලද ක්‍රියාවක් අවලංගු කරන මෙවලම කුමක්ද?**
   (a) Redo (b) Cut (c) Undo (d) Paste
4. **පැතුරුම්පතක දත්ත ඇතුළත් කරන්නේ**
   (a) **කෝෂවලට** (b) **වැඩපත් පටිත්තිවලට** (c) **ප්‍රස්තාරවලට** (d) **අයිකනවලට**
5. **කපා ගත් හෝ පිටපත් කළ අකුරු ඇලවීමට භාවිත කරන මෙවලම කුමක්ද?**
   (a) Copy (b) Paste (c) Spelling (d) Open
6. **පැතුරුම්පතකින් කළ නොහැකි දේ කුමක්ද?**
   (a) **ගණනය කිරීම්** (b) **දත්ත තේරීම** (c) **ප්‍රස්තාර නිර්මාණය** (d) **ආහාර පිසීම**

> **"නිතර තැන්පත් කරන්න. විදුලිය ගියත් තැන්පත් කළ වැඩ ආරක්ෂිතයි."**
>
> - THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 2 · CHAPTER 2 - INSIDE A WORKSHEET

වැඩපතක් ඇතුළත

? G7 කොහේද?

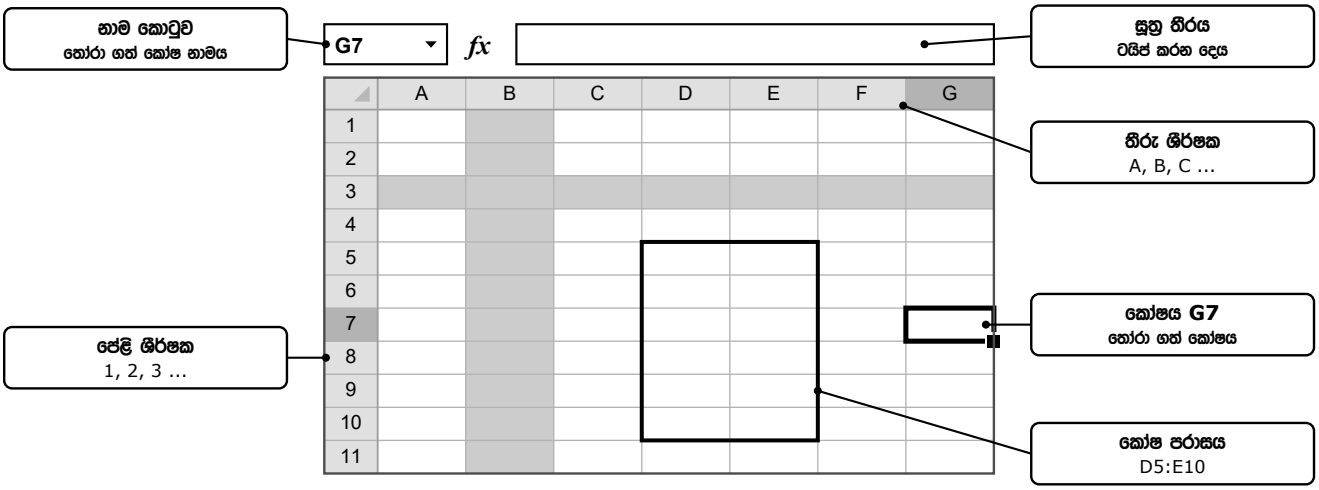
"ගුරුතුමිය කිව්වා ලකුණු *G7* කෝෂයේ ටයිප් කරන්න කියලා. ඒත් *G7* කොහේද?"

G තීරුවේ පහළට ද, 7 පේළිය හරහා ද යන්න. ඒවා හමු වන තැන G7 කෝෂයයි. මෙම පරිච්ඡේදයෙන් වැඩපතක කොටස් ඉගෙන ගනිමු: තීරු, පේළි, කෝෂ, නාම කොටුව හා සූත්‍ර තීරය.



2.4 පැතුරුම්පතක විශේෂ ලක්ෂණ (Special features)

පෙළපොතේ 24 පිටුවේ වැඩපත මෙයයි. රූපයේ B තීරුව හා 3 පේළිය තෝරා ඇත (අළු පාටින්).



කොටස	එය කුමක්ද?
නාම කොටුව (Name Box)	තෝරා ගන්නා කෝෂ නාමය පෙන්නුම් කරයි (මෙහි G7).
සූත්‍ර තීරය (Formula Bar)	කෝෂයක යතුරුලියනය කරන දෙය පෙන්නුම් කරයි.
තීරුව (Column)	ඉහළ සිට පහළට ඇති කෝෂ පෙළක්. එහි ලේබල ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ A අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වේ: A, B, C ...
පේළිය (Row)	වමේ සිට දකුණට ඇති කෝෂ පෙළක්. එහි ලේබල 1 සිට ආරම්භ වන ඉලක්කම් ය: 1, 2, 3 ...
කෝෂය (Cell)	තීරුව සහ පේළිය එකතු වන ස්ථානය; G7 වැනි.
කෝෂ පරාසය (Cell Range)	එක ළඟින් ඇති කෝෂ කිහිපයක්; D5:E10 වැනි.

2.5 කෝෂ නාම (Cell addresses)

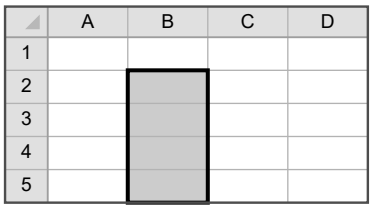
- සෑම කෝෂයකටම කෝෂ නාමයක් **(cell address)** ඇත: මුලින් තීරුවේ අකුර, ඉන්පසු පේළියේ අංකය. G තීරුවේ හා 7 පේළියේ ඇති කෝෂය **G7** වේ.
- තෝරා ගත් කෝෂයට තද බොර්ඩරයක් ඇත. නාම කොටුව එහි නාමය පෙන්වයි; එහි තීරු ශීර්ෂකය හා පේළි ශීර්ෂකය අඳුරු වේ.
- තීරු: A, B, C ... (පළමු තීරුව A). පේළි: 1, 2, 3 ... (පළමු පේළිය 1).

"සෑම කෝෂයකටම නාමයක් ඇත. සෑම සිසුවෙකුටම බැබළීමට තැනක් ඇත."

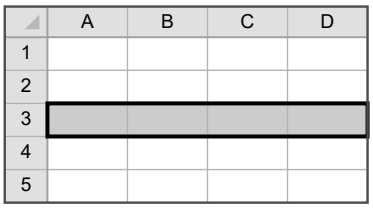
- THE KING OF ICT

2.6 කෝෂ පරාස හා දත්ත තේරීම (Cell ranges)

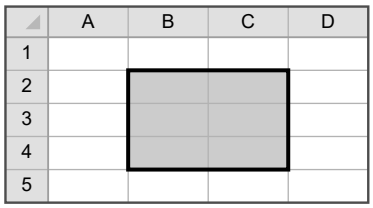
එක ළඟින් ඇති කෝෂ කිහිපයක් කෝෂ පරාසයක් නම් වේ. පළමු කෝෂය, කොලනය (:) හා අවසාන කෝෂය ලියන්න. D5:E10 යනු තීරු 2 x පේළි 6: කෝෂ 12.



B2:B5 - තීරුවක් ඔස්සේ: කෝෂ 4



A3:D3 - පේළියක් ඔස්සේ: කෝෂ 4



B2:C4 - තීරු 2 x පේළි 3: කෝෂ 6

තෝරා ගැනීමට ...	කරන්න
එක් කෝෂයක්	කෝෂය ක්ලික් කරන්න.
කෝෂ පරාසයක්	පළමු කෝෂයේ සිට අවසාන කෝෂය දක්වා ඇදගෙන යන්න (drag).
සම්පූර්ණ තීරුවක්	එහි තීරු ශීර්ෂකය (B) ක්ලික් කරන්න.
සම්පූර්ණ පේළියක්	එහි පේළි ශීර්ෂකය (3) ක්ලික් කරන්න.

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.4

1	**G7** කෝෂය ක්ලික් කරන්න. නාම කොටුව G7 පෙන්වයි.
2	**Kandy** ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරන අතරේ සූත්‍ර තීරය බලන්න. **Enter** ඔබන්න.
3	**B** තීරු ශීර්ෂකය ක්ලික් කරන්න; ඉන්පසු **3** පේළි ශීර්ෂකය ක්ලික් කරන්න.
4	**D5:E10** කෝෂ පරාසය තෝරා ගැනීමට **D5** සිට **E10** දක්වා ඇදගෙන යන්න.

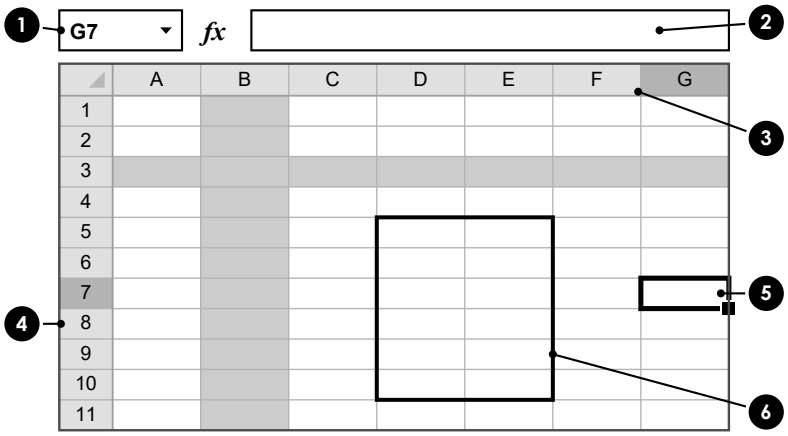
A වැඩපතේ කොටස් නම් කරන්න

6 ලකුණු

අංක යෙදූ එක් එක් කොටසේ නම ලියන්න. කොටුවේ වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

නාම කොටුව (Name Box)	සූත්‍ර තීරය (Formula Bar)	වැඩපත් පටිත්ත (Sheet tab)	තීරු ශීර්ෂකය (Column heading)
පේළි ශීර්ෂකය (Row heading)	කෝෂය (Cell)	කෝෂ පරාසය (Cell range)	මාතෘකා තීරුව (Title Bar)



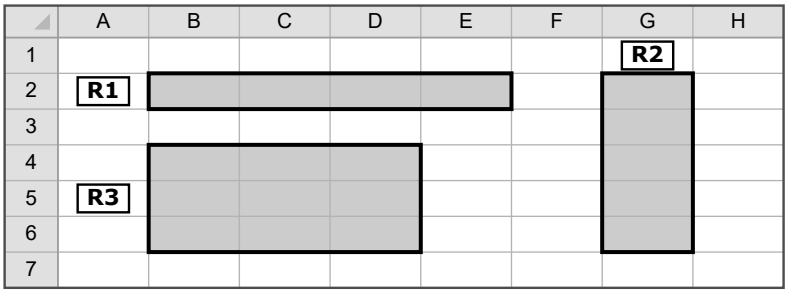
1. ..... 2. ..... 3. .....

4. ..... 5. ..... 6. .....

B වැඩපතක කෝෂ පරාස

6 ලකුණු

අළු පාට කෝෂ පරාස *R1, R2* හා *R3* බලන්න.



1. R1 කෝෂ පරාසය ලියන්න. .....
2. R2 කෝෂ පරාසය ලියන්න. .....
3. R3 කෝෂ පරාසය ලියන්න. .....
4. R1 හි කෝෂ කීයක් තිබේද? .....
5. R3 හි කෝෂ කීයක් තිබේද? .....
6. තීරුවක් ඔස්සේ පහළට යන පරාසය (R1, R2, R3) කුමක්ද? .....

C හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

කෝෂ | යතුරුලියනය | A | 1 | පේළිය | පරාසයක් | ශීර්ෂකය | අංකය

1. නාම කොටුව තෝරා ගන්නා ..... නාමය පෙන්නුම් කරයි.
2. සූත්‍ර තීරය කෝෂයක ..... කරන දෙය පෙන්නුම් කරයි.
3. තීරු ලේබල ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ..... අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වේ.
4. පේළි ලේබල ..... සිට ආරම්භ වන ඉලක්කම් ය.
5. තීරුව සහ ..... එකතු වන ස්ථානය කෝෂයකි.
6. එක ළඟින් ඇති කෝෂ කිහිපයක් කෝෂ ..... නම් වේ.
7. සම්පූර්ණ තීරුවක් තෝරා ගැනීමට එහි තීරු ..... ක්ලික් කරන්න.
8. කෝෂ නාමයේ මුලින් තීරුවේ අකුර ද, ඉන්පසු පේළියේ ..... ද ලියයි.

D වැඩපත කියවන්න

6 ලකුණු

9 B පන්තියේ නාම ලැයිස්තුව.

	A	B	C
1	නම	නිවාසය	ලකුණු
2	නිමල්	විජය	72
3	ෆාතිමා	ගැමුණු	85
4	කසුන්	තිස්ස	64
5	තරුෂි	පරාක්‍රම	90
6	රවී	විජය	58

1. A4 කෝෂයේ ඇත්තේ කුමක්ද? .....
2. C5 කෝෂයේ ඇත්තේ කුමක්ද? .....
3. ගැමුණු ඇති කෝෂයේ කෝෂ නාමය ලියන්න. .....
4. සියලු ලකුණු ඇති කෝෂ පරාසය ලියන්න. .....
5. රවීගේ ලකුණ ක්ලික් කළ විට නාම කොටුව පෙන්වන්නේ කුමක්ද? .....
6. තරුෂිගේ ලකුණ ක්ලික් කර 95 ටයිප් කළ විට සූත්‍ර තීරය පෙන්වන්නේ කුමක්ද? .....

"ඔබේ මනස කෝෂයක් වැනිය: ඔබ දමන දෙයින් ප්‍රතිඵලය තීරණය වේ."

- THE KING OF ICT

E කෝෂ නාම ලියන්න

8 ලකුණු

එක් එක් හැඩය ඇති කෝෂයේ නාමය ලියන්න.

	A	B	C	D	E	F	G
1					●		
2		★					
3				♦			
4							■
5	▲				+		
6			○			♥	

★ ..... ● .....

■ ..... ▲ .....

♦ ..... ♥ .....

○ ..... + ...

F සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] G7 කෝෂ නාමයෙන් කියවෙන්නේ G තීරුව හා 7 පේළියයි.

2. [ ] කෝෂ නාමයක මුලින්ම ලියන්නේ පේළියේ අංකයයි.

3. [ ] නාම කොටුව කෝෂයක යතුරුලියනය කරන දෙය පෙන්වයි.

4. [ ] සම්පූර්ණ පේළියක් තෝරා ගැනීමට එහි පේළි ශීර්ෂකය ක්ලික් කරයි.

5. [ ] B2:B5 කෝෂ පරාසයේ කෝෂ 4 ක් ඇත.

6. [ ] A1:C2 කෝෂ පරාසයේ කෝෂ 5 ක් ඇත.

G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

4 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. D තීරුවේ හා 4 පේළියේ ඇති කෝෂය කුමක්ද?
   (a) 4D (b) D4 (c) DD4 (d) D:4

2. A1:B3 පරාසයේ කෝෂ කීයක් තිබේද?
   (a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 6

3. නාම කොටුව පෙන්වන්නේ
   (a) ටයිප් කරන දෙය (b) තෝරා ගත් කෝෂය (c) වැඩපතේ නම (d) ප්‍රස්තාරය

4. සම්පූර්ණ පේළියක් තෝරා ගැනීමට ක්ලික් කරන්නේ
   (a) පේළි ශීර්ෂකය (b) නාම කොටුව (c) සූත්‍ර තීරය (d) වැඩපත් පටිත්ත

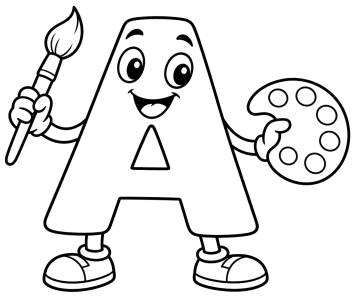
පරිච්ඡේදය 3 · CHAPTER 3 - FORMATTING THE CELLS

කෝෂ හැඩසවි කිරීම

? නීරස ප්‍රතිඵල පත්‍රිකාවක්

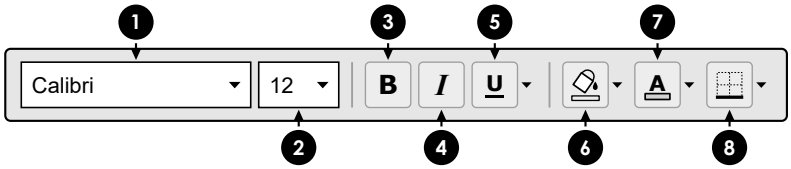
"මගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ ප්‍රතිඵල පත්‍රිකාවේ ඉලක්කම් ඔක්කොම හරි. ඒත් ඒක හරිම නීරසයි. කවුරුත් කියවන්නේ නැහැ!"

එය හැඩසවි කරන්න! අකුරු වර්ග, ප්‍රමාණ, පාට, බෝඩර්, එකෙල්ල කිරීම හා දත්ත වර්ගය අනුව හැඩසවි කිරීම වැඩපතක් පැහැදිලි හා ආකර්ෂණීය කරයි.



2.7 කෝෂ හැඩසැවි කිරීමේ මෙවලම් (Cell formatting tools)

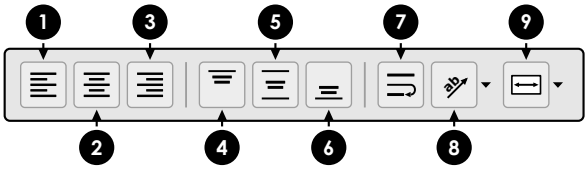
පළමුව කෝෂ තෝරා, ඉන්පසු මෙවලමක් ක්ලික් කරන්න (පෙළපොත 25 පිටුව):



අංකය	මෙවලම	එය කරන දේ	උදාහරණය
1	**Font**	අකුරු වර්ග වෙනස් කිරීමට.	Times New Roman, Cambria, Nirmala UI
2	**Size**	අකුරුවල ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට.	**මාතෘකාව** අනුමාතෘකාව සාමාන්‍ය අකුරු
3	**Bold**	අකුරු තද පැහැ ගැන්වීමට.	**Sri Lanka**
4	**Italic**	අකුරු ඇල කිරීමට.	*Sri Lanka*
5	**Underline**	යටින් ඉරක් ඇඳීමට.	Sri Lanka
6	**Fill colour**	පාට යෙදීමට (කෝෂයේ පසුබිමට).	ශ්‍රී ලංකාව
7	**Color**	අකුරු පාට කිරීමට.	COLOUR ← පාට කරන්න!
8	**Borders**	කෝෂ වටා බෝඩර් (රේඛා) දැමීමට.	

2.8 එකෙල්ල කිරීම සහ ස්ථාන ගත කිරීමේ මෙවලම්

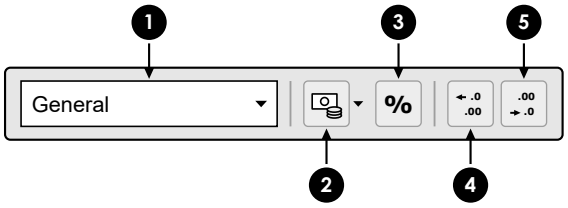
මෙම මෙවලම් කෝෂයක අන්තර්ගතය ස්ථාන ගත කරයි, ගොනු කරයි, හරවයි හා කොටු එක් කරයි (පෙළපොත 25 පිටුව):



අංකය	මෙවලම	එය කරන දේ	උදාහරණය
1	**Left Align** වමට	අන්තර්ගතය කෝෂයේ වම් පසට එකෙල්ල කරයි.	ICT
2	**Centre Align** මැදට	අන්තර්ගතය වම හා දකුණ අතර මැදට එකෙල්ල කරයි.	ICT
3	**Right Align** දකුණට	අන්තර්ගතය කෝෂයේ දකුණු පසට එකෙල්ල කරයි.	ICT
4	**Top** ඉහළට	අන්තර්ගතය කෝෂයේ ඉහළට එකෙල්ල කරයි.	ICT
5	**Middle** මධ්‍යය	අන්තර්ගතය ඉහළ හා පහළ අතර මධ්‍යයට එකෙල්ල කරයි.	ICT
6	**Bottom** යටට	අන්තර්ගතය කෝෂයේ යටට එකෙල්ල කරයි.	ICT
7	**Wrap Text** වචන ගොනු කිරීම	කෝෂය තුළ වචන ගොනු කරයි: සියලු වචන කෝෂය තුළ පෙනේ.	සියලු වචන පෙනේ
8	**Orientation** දිශානතිය	පාඨයේ දිශානතිය (දිශාව) වෙනස් කරයි.	ICT
9	**Merge and Center** කොටු එක් කිරීම	කොටු කිහිපයක් එක් කොටුවක් ලෙස සකස් කර මැදට එකෙල්ල කරයි.	ක්‍රීඩා උළෙල

2.9 දත්ත වර්ගයට අනුව හැඩසවි කිරීමේ මෙවලම්

අංකයක් ආකාර කිහිපයකින් පෙන්විය හැකිය. කෝෂයේ අගය එසේම පවතී; වෙනස් වන්නේ එය පෙන්වන ආකාරය පමණි (පෙළපොත 26 **පිටුව** - number formatting tools):



අංකය	මෙවලම	එය කරන දේ
1	**Number Format**	**General** පෙන්වයි. ලැයිස්තුවෙන් ආකෘතියක් තෝරන්න.
2	**Currency**	මුදල්: අංකය මුදල් ලෙස පෙන්වයි: Rs. 10.00.
3	**Percentage**	ප්‍රතිශතය: 0.25 යන්න 25% ලෙස පෙන්වයි.
4	**Increase Decimals**	දශම ස්ථාන වැඩි කිරීම: 2.5 යන්න 2.50 වේ.
5	**Decrease Decimals**	දශම ස්ථාන අඩු කිරීම: 2.50 යන්න 2.5 වේ.

Number Format කොටුව (General) ක්ලික් කර ලැයිස්තුවෙන් ආකෘතියක් තෝරන්න:

	ආකෘතිය	එය පෙන්වන්නේ ...	උදාහරණය (පෙළපොත 26 පිටුව)
12	**අංක** (Number)	සංඛ්‍යා	**10, 25, 100, ...**
	මුදල් (Currency)	මුදල්	**Rs. 10.00 $ 10.00 ¥ 10.00**
	ගිණුම්කරණ (Accounting)	මුදල්; මුදල් සංකේත හා දශම තිත් එක පෙළට සිටී	**Rs. 10.00**
	කෙටියෙන් දින (Short Date)	දිනය MM/DD/YYYY ලෙස (මාසය / දිනය / වර්ෂය)	**02/25/2018**
	සවිස්තර ව දින (Long Date)	සවිස්තර දිනය	**Sunday, February 25, 2018**
	වේලාව (Time)	වේලාව	**1:30 p.m., 10:00 a.m.**
%	**ප්‍රතිශතය** (Percentage)	ප්‍රතිශතය	**23%, 45%, 75%**
1/2	**භාග** (Fraction)	භාගයක් ලෙස	**2/9, 4/5**
10^2	**විද්‍යාත්මක** (Scientific)	විද්‍යාත්මක අංකනය	**5677 = 5.68E+03**

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 5 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.5

1	A1 හි **Sports Meet Results** ද, A2:A5 හි නිවාස හතරේ නම් ද ටයිප් කරන්න.
2	A1 ක්ලික් කරන්න: **Font** Cambria, **Size** 16, **Bold** හා **Fill colour** එකක්.
3	A2:A5 තෝරන්න: **Italic**, **Underline** හා රතු පාට අකුරු (**Color**).
4	A1:B5 තෝරා **Borders** ක්ලික් කර **All Borders** තෝරන්න.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 6 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.6

1	A1 හි **Sports Meet** ටයිප් කරන්න. A1:D1 තෝරා **Merge and Center** ක්ලික් කරන්න.
2	B3 හි **ICT** ටයිප් කරන්න. **Left**, **Centre** හා **Right Align** උත්සාහ කරන්න.
3	3 පේළිය උස කරන්න. **Top**, **Middle**, **Bottom** හා **Orientation** උත්සාහ කරන්න.
4	B5 හි දිගු වාක්‍යයක් ටයිප් කර **Wrap Text** ක්ලික් කරන්න.

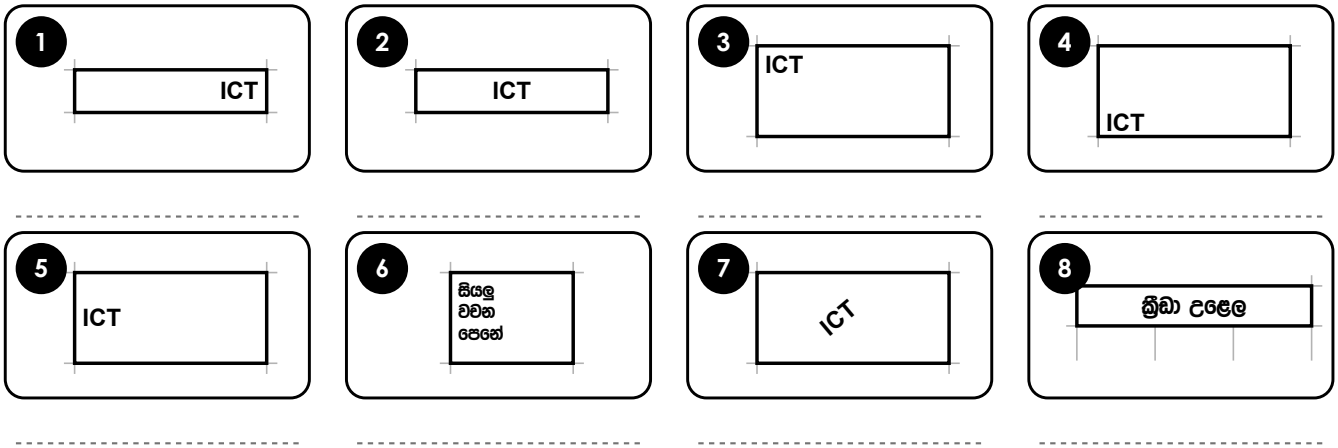
ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 7 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.7

1	A1 සිට A5 දක්වා **10**, **0.25**, **2/25/2018**, **13:30** හා **5677** ටයිප් කරන්න.
2	A1: **Currency** ක්ලික් කර, ඉන්පසු **Increase** හා **Decrease Decimals** ක්ලික් කරන්න.
3	A2: **Percentage** ක්ලික් කරන්න. A3: **Long Date**, ඉන්පසු **Short Date** තෝරන්න.
4	A4: **Time** තෝරන්න. A5: **Scientific** තෝරන්න. එය **5.68E+03** පෙන්වයි.

A භාවිත කළ මෙවලම කුමක්ද?

8 ලකුණු

එක් එක් කෝෂයට යෙදූ එකෙල්ල කිරීමේ හෝ ස්ථාන ගත කිරීමේ මෙවලම නම් කරන්න.



B කෝෂය පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

6 ලකුණු

ආකෘතිය යෙදූ පසු කෝෂය පෙන්වන දේ ලියන්න.

අගය	අංක ආකෘතිය	කෝෂය පෙන්වන්නේ
0.75	**ප්‍රතිශතය** (Percentage)	
12500	**විද්‍යාත්මක** (Scientific)	
250	**මුදල්** (Currency)	
0.5	**භාග** (Fraction)	
3/10/2025	**සවිස්තර ව දින** (Long Date)	
7.25	Decrease Decimals **(එක් වරක්)**	

C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ Italic **මගින් අකුරු ඇල කරයි.**

2. ☐ Fill colour **මගින් අකුරුවල පාට වෙනස් කරයි.**

3. ☐ Wrap Text **මගින් කෝෂය තුළ වචන ගොනු කරයි.**

4. ☐ Merge and Center **මගින් කොටු කිහිපයක් එක් කොටුවක් ලෙස සකස් කරයි.**

5. ☐ Orientation **මගින් අකුරුවල ප්‍රමාණය වෙනස් කරයි.**

6. ☐ **කෙටියෙන් දින** (Short Date) **ආකෘතිය දිනය** DD/MM/YYYY **ලෙස පෙන්වයි.**

D මෙවලම් නම් කරන්න

8 ලකුණු

එක් එක් මෙවලමේ නම ලියන්න. කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

Bold	Italic	Underline	Fill colour	Color
Borders	Wrap Text	Merge and Center	Orientation	Size

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

E කුමන ආකෘතිය ද?

7 ලකුණු

එක් එක් කෝෂයේ අංක ආකෘතිය ලියන්න.

කෝෂය පෙන්වන්නේ	අංක ආකෘතිය
Rs. 75.00	
35%	
3/4	
4.50E+06	
08/15/2025	
Friday, August 15, 2025	
10:00 a.m.	

F ඔබ භාවිත කරන මෙවලම කුමක්ද?

8 ලකුණු

මෙවලමේ නම ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	මෙවලම
මාතෘකාවේ අකුරු තද පැහැ ගැන්වීමට	
කෝෂයක පසුබිම් පාට වෙනස් කිරීමට	
වගුවක කෝෂ වටා රේඛා ඇඳීමට	
අකුරු ඇල කිරීමට	
A1:E1 එක් කොටුවක් කර මාතෘකාව මැදට ගැනීමට	
දිගු වාක්‍යයක් එක් කෝෂයක් තුළ සම්පූර්ණයෙන් පෙන්වීමට	
අකුරුවල පාට වෙනස් කිරීමට	
පාඨයේ දිශානතිය වෙනස් කිරීමට	

G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

4 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. අකුරු තද පැහැ ගැන්වීමට භාවිත කරන මෙවලම කුමක්ද?
   (a) Italic (b) Bold (c) Underline (d) Borders
2. කෝෂයක පසුබිම් පාට වෙනස් කරන මෙවලම කුමක්ද?
   (a) Color (b) Fill colour (c) Size (d) Font
3. ප්‍රතිශත (Percentage) ආකෘතියෙන් 0.45 පෙන්වන්නේ
   (a) 0.45% (b) 45% (c) 4.5% (d) 450%
4. 2/25/2018 යන්න Sunday, February 25, 2018 ලෙස පෙන්වන ආකෘතිය කුමක්ද?
   (a) Short Date (b) Time (c) Long Date (d) Number

පරිච්ඡේදය 4 · CHAPTER 4 - FORMULAS AND FUNCTIONS

සූත්‍ර හා ශ්‍රිත

? පන්ති චාරිකා අරමුදල

"අපි හැම මාසෙම පන්ති චාරිකාවට සල්ලි එකතු කරනවා. දැන් කොච්චර තියෙනවද? හොඳම මාසය මොකක්ද?"

මුදල් එක් වරක් ටයිප් කරන්න. සූත්‍ර හා ශ්‍රිත මොහොතකින් එකතුව, සාමාන්‍යය, වැඩි ම හා අඩු ම අගය සොයයි - එකතු කිරීමේදී ඒවා කිසිදා වරදින්නේ නැත.



2.10 සූත්‍ර (Formulas)

සූත්‍රයක් ගණනය කිරීමක් කරයි. සෑම සූත්‍රයක්ම = ලකුණින් ආරම්භ වේ. ඉන්පසු අංක හෝ කෝෂ නාම හා මෙම සලකුණු (මෙහෙයුම් කාරක) එයි (පෙළපොත 27 පිටුව):

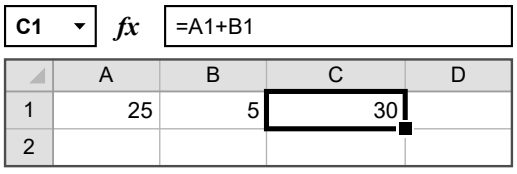
සූත්‍ර සඳහා සලකුණු *(symbols for formulae)*

සලකුණ	නම	භාවිතය
=	සමාන ලකුණ	සූත්‍ර හෝ ශ්‍රිත ආරම්භ කිරීමට පෙර යොදා ගැනේ
+	එකතු ලකුණ	එකතු කිරීම සඳහා
-	අඩු ලකුණ	අඩු කිරීම සඳහා
*	තරු ලකුණ	වැඩි කිරීම සඳහා
/	ඇල ඉර	බෙදීම සඳහා

අංක සහිත සූත්‍ර

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=25+15	40
=25-15	10
=25*4	100
=100/4	25

කෝෂ නාම භාවිත කරන්න. A1 හි 25 ද B1 හි 5 ද ඇත. C1 හි **=A1+B1** ඇත: කෝෂය ප්‍රතිඵලය ද, සූත්‍ර තීරය සූත්‍රය ද පෙන්වයි. A1 වෙනස් කළ විට ප්‍රතිඵලය ඉබේම වෙනස් වේ!



C1 හි සූත්‍රය	C1 පෙන්වයි	A1 = 40 නම්
=A1+B1	30	45
=A1-B1	20	35
=A1*B1	125	200
=A1/B1	5	8

	A	B	C	D
1	භාණ්ඩය	මිල (රු.)	ප්‍රමාණය	මුදල (රු.)
2	අභ්‍යාස පොත	120	5	=B2*C2
3	පෑන	25	4	=B3*C3
4	පැන්සල	15	6	=B4*C4
5	කෝදුව	40	2	=B5*C5
6	එකතුව			=D2+D3+D4+D5

ලිපි ද්‍රව්‍ය සාප්පුවේ බිල්පත: ඔබ ටයිප් කරන දේ

ලිපි ද්‍රව්‍ය සාප්පුවේ බිල්පත. මුදල යනු මිල, ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කිරීමයි; එබැවින් D2 හි **=B2*C2** ඇත.

D2 සිට D5 දක්වා **600, 100, 90, 80** පෙන්වයි. D6 හි එකතුව **870** වේ.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 8 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.8

1	A1 හි **25** ද, B1 හි **5** ද, C1 හි **=A1+B1** ද ටයිප් කරන්න. C1 **30** පෙන්වයි.
2	C2, C3 හා C4 හි **=A1-B1**, **=A1*B1** හා **=A1/B1** ටයිප් කරන්න.
3	C1 ක්ලික් කර සූත්‍ර තීරය කියවන්න. A1 යන්න **40** කර C1:C4 බලන්න.
4	2.10 හි ලිපි ද්‍රව්‍ය සාප්පු බිල්පත එහි සූත්‍ර සමඟ සාදා තැන්පත් කරන්න.

2.11 ශ්‍රිත (Functions)

ශ්‍රිතයක් සකස් කළ සූත්‍රයකි. =, ශ්‍රිතයේ නම හා වරහන් තුළ කෝෂ පරාසය ටයිප් කරන්න: **=SUM(B2:B6)** මගින් B2, B3, B4, B5 හා B6 එකතු කරයි. SUM, AVERAGE, MAX හා MIN ගණනය කිරීම් සඳහා යොදා ගන්නා සරල ශ්‍රිත වේ:

ශ්‍රිතය	උදාහරණය	භාවිතය
SUM	**=SUM(B2:B6)**	කෝෂ පරාසයක එකතුව සෙවීම සඳහා.
AVERAGE	**=AVERAGE(B2:B6)**	කෝෂ පරාසයක සාමාන්‍යය සෙවීම සඳහා.
MAX	**=MAX(B2:B6)**	කෝෂ පරාසයක වැඩි ම අගය සෙවීම සඳහා.
MIN	**=MIN(B2:B6)**	කෝෂ පරාසයක අඩු ම අගය සෙවීම සඳහා.

	A	B
1	මාසය	මුදල (රු.)
2	ජනවාරි	2500
3	පෙබරවාරි	3200
4	මාර්තු	2800
5	අප්‍රේල්	4100
6	මැයි	3400
7	එකතුව	=SUM(B2:B6)
8	සාමාන්‍යය	=AVERAGE(B2:B6)
9	වැඩි ම	=MAX(B2:B6)
10	අඩු ම	=MIN(B2:B6)

පන්ති චාරිකා අරමුදල: ඔබ ටයිප් කරන දේ

	A	B
1	මාසය	මුදල (රු.)
2	ජනවාරි	2500
3	පෙබරවාරි	3200
4	මාර්තු	2800
5	අප්‍රේල්	4100
6	මැයි	3400
7	එකතුව	16000
8	සාමාන්‍යය	3200
9	වැඩි ම	4100
10	අඩු ම	2500

... හා ඔබ දකින දේ

මුදල් එක් වරක් ටයිප් කරන්න. ශ්‍රිත එකතුව, සාමාන්‍යය, වැඩි ම හා අඩු ම අගය සොයයි. මුදලක් වෙනස් කළ විට ප්‍රතිඵල හතරම වෙනස් වේ.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 9 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.9

1	2.11 හි පන්ති චාරිකා අරමුදල් වැඩපත (A1:B6) සාදන්න.
2	B7 හි **=SUM(B2:B6)** ටයිප් කරන්න. එය **16000** පෙන්වයි.
3	B8, B9 හා B10 හි AVERAGE, MAX හා MIN ශ්‍රිත ටයිප් කරන්න.
4	මාර්තු මුදල **3300** ලෙස වෙනස් කරන්න. B7:B10 වෙනස් වන හැටි බලන්න.

A සලකුණු ගළපන්න

5 ලකුණු

නිවැරදි අකුර කොටුවේ ලියන්න.

A - සලකුණ		B - භාවිතය
1. =		**A.** බෙදීම සඳහා
2. +		**B.** සූත්‍ර හෝ ශ්‍රිත ආරම්භ කිරීමට පෙර යොදා ගැනේ
3. -		**C.** වැඩි කිරීම සඳහා
4. *		**D.** එකතු කිරීම සඳහා
5. /		**E.** අඩු කිරීම සඳහා

B සූත්‍ර ලියන්න

8 ලකුණු

පාසල් ආපන ශාලාවේ බිල්පත. සූත්‍රයට ලකුණු *1*, ප්‍රතිඵලයට ලකුණු *1*.

	A	B	C	D
1	භාණ්ඩය	මිල (රු.)	ප්‍රමාණය	මුදල (රු.)
2	බනිස්	60	3	
3	තේ කෝප්පය	40	2	
4	මාළු පැටිස්	70	4	
5	කෙසෙල්	25	6	
6	එකතුව			
7				

1. D2: බනිස් සඳහා මුදල

= ..... ප්‍රතිඵලය: .....

2. D4: මාළු පැටිස් සඳහා මුදල

= ..... ප්‍රතිඵලය: .....

3. D6: D2 සිට D5 දක්වා එකතුව (+ ලකුණු යොදන්න)

= ..... ප්‍රතිඵලය: .....

4. B7: මාළු පැටිසයක මිල බනිසයක මිලට වඩා කොපමණ වැඩි ද

= ..... ප්‍රතිඵලය: .....

C ප්‍රතිඵල සොයන්න

8 ලකුණු

සිසුන් පස් දෙනෙකුගේ පරීක්ෂණ ලකුණු. ශ්‍රිත භාවිත කරන්න.

	A	B	C	D
1	නම	ICT	ගණිතය	විද්‍යාව
2	නිමල්	65	72	58
3	ෆාතිමා	80	64	77
4	කසුන්	45	59	62
5	තරුෂි	92	85	88
6	රවී	70	48	66

ශ්‍රිතය	ප්‍රතිඵලය
=SUM(B2:B6)	
=AVERAGE(B2:B6)	
=MAX(C2:C6)	
=MIN(D2:D6)	
=SUM(B2:D2)	
=AVERAGE(B2:D2)	
=MAX(B2:D6)	
=MIN(B2:D6)	

D වැඩපතකින් ප්‍රතිඵල

8 ලකුණු

වැඩපතේ අගයන් භාවිත කරන්න.

	A	B	C
1	12	4	3
2	20	5	8
3	6	10	2

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=A1+B1	
=A2-C2	
=B2*C1	
=A2/B2	

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=A1+B1+C1	
=B3*C3	
=(A3+B3)/C3	
=(A2-B3)*C1	

E කුමන ශ්‍රිතය ද?

6 ලකුණු

ඔබ භාවිත කරන ශ්‍රිතය ලකුණු කරන්න.

ඔබට සොයා ගත යුත්තේ ...	SUM	AVERAGE	MAX	MIN
පාසල් චාරිකාවට එකතු කළ මුළු මුදල	☐	☐	☐	☐
ICT පරීක්ෂණයේ වැඩි ම ලකුණ	☐	☐	☐	☐
මාසයක සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය	☐	☐	☐	☐
මිල ලැයිස්තුවක අඩු ම මිල	☐	☐	☐	☐
ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක මුළු ලකුණු (runs)	☐	☐	☐	☐
පන්තියක සිසුන්ගේ සාමාන්‍ය වයස	☐	☐	☐	☐

F සූත්‍ර සුළු කරන්න

8 ලකුණු

එක් එක් සූත්‍රයේ ප්‍රතිඵලය ලියන්න.

1. **=15+27** .....
2. **=50-18** .....
3. **=6*8** .....
4. **=72/8** .....
5. **=(4+6)*5** .....
6. **=(20-8)/4** .....
7. **=2*(15+5)** .....
8. **=(9+11)/(7-2)** .....

G වැරදි සොයන්න

4 ලකුණු

කසුන් වැරදි හතරක් කළේය. ඒවා යටින් ඉරි ඇඳ නිවැරදි වචන පහත ලියන්න.

කසුන් මෙසේ ලිවීය: "සෑම සූත්‍රයක්ම එකතු (+) ලකුණින් ආරම්භ වේ. වැඩි කිරීමේ සලකුණ × වේ. =AVERAGE(B2:B6) මගින් B2 සිට B6 දක්වා කෝෂවල එකතුව සොයයි. MAX මගින් කෝෂ පරාසයක අඩු ම අගය සොයයි."

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

පරිච්ඡේදය 5 · CHAPTER 5 - CHARTS

ප්‍රස්තාර

? දිනන්නේ කවුද?

"ක්‍රීඩා උළෙලේ පුවරුවේ ඉලක්කම් හතළිහක් තිබුණත් දිනන නිවාසය කුමක්දැයි මට පේන්නේ නැහැ!"

ඉලක්කම් ප්‍රස්තාරයක් ලෙස පෙන්වන්න. ප්‍රස්තාරය වගුගත දත්ත රූප සටහනකින් දක්වයි: සැසඳීමට එක බැල්මක් ඇති.



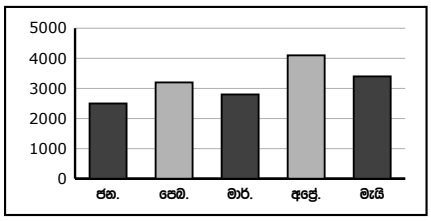
2.12 ප්‍රස්තාර වර්ග (Charts)

වගුගත කර ගත් දත්ත රූප සටහන් මගින් දැක්වීම සඳහා ප්‍රස්තාර යොදා ගැනේ; එවිට දත්ත විශ්ලේෂණය පහසුය. ප්‍රස්තාර බොත්තම් ඇත්තේ Insert පටිත්තේ Charts කාණ්ඩයේ ය (පෙළපොත 27 පිටුව):

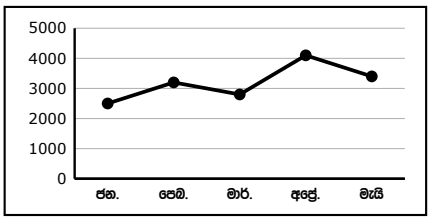


ප්‍රස්තාරයක් සෑදීමට: දත්ත තෝරන්න (උදා: චාරිකා අරමුදලේ A1:B6), Insert පටිත්ත ක්ලික් කර Charts කාණ්ඩයේ ප්‍රස්තාරයක් (Column, Line, Pie ...) ක්ලික් කර, එම ප්‍රස්තාරයේ එක් රූපයක් තෝරන්න. LibreOffice Calc හි: **දත්ත තෝරා Insert, ඉන්පසු Chart.**

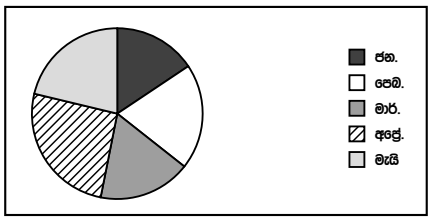
2.11 හි පන්ති චාරිකා අරමුදල ප්‍රස්තාර වර්ග හයකින්:



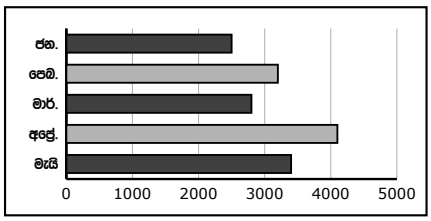
ස්තම්භ ප්‍රස්තාරය (Column): සිට ගත් ස්තම්භ (කණු)



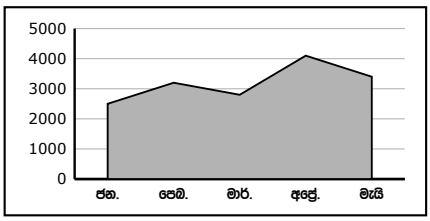
රේඛා ප්‍රස්තාරය (Line): රේඛාවකින් යා කළ ලක්ෂ්‍ය



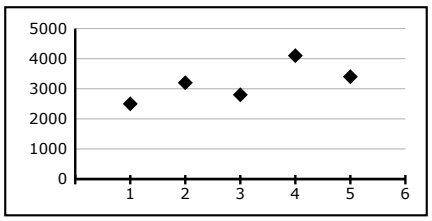
වට ප්‍රස්තාරය (Pie): කොටස්වලට කැපූ වෘත්තයක්



තීරු ප්‍රස්තාරය (Bar): වමේ සිට දකුණට වැතිර ඇති තීරු



ක්ෂේත්‍ර ප්‍රස්තාරය (Area): යට කොටස පුරවා ඇති රේඛාවක්



විසිරි ප්‍රස්තාරය (Scatter): යා නොකළ ලක්ෂ්‍ය (තිත්) පමණි

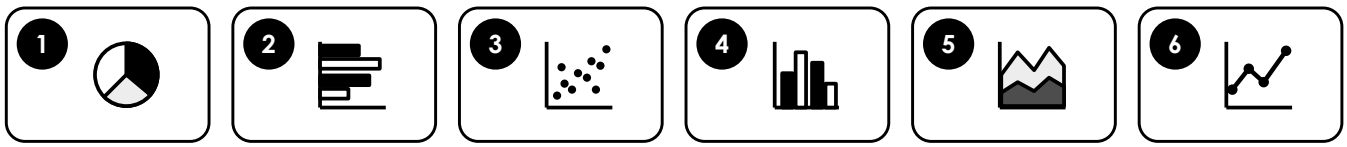
(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 10 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 2.10

1	චාරිකා අරමුදලේ දත්ත **A1:B6** තෝරන්න. **Insert** පටිත්ත ක්ලික් කරන්න.
2	**Charts** කාණ්ඩයේ **Column** ක්ලික් කර පළමු ප්‍රස්තාරය තෝරන්න.
3	**Line, Pie, Bar, Area** හා **Scatter** ප්‍රස්තාර ද සාදන්න.
4	දත්ත වඩාත් හොඳින් පෙන්වන්නේ කුමන ප්‍රස්තාරය ද? ඇයි? වැඩ තැන්පත් කරන්න.

A ප්‍රස්තාර නම් කරන්න

6 ලකුණු

එක් එක් ප්‍රස්තාරයේ නම ලියන්න.



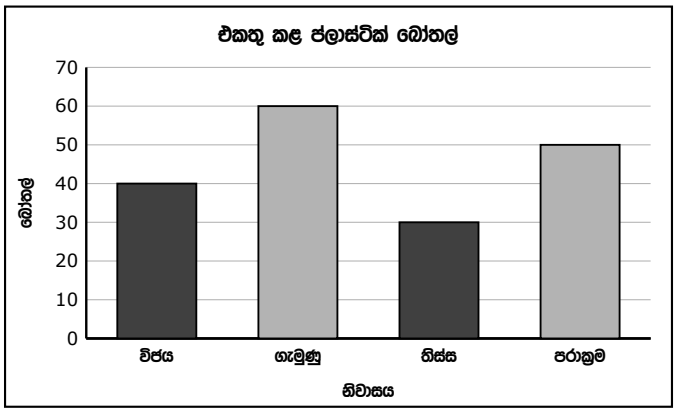
"හොඳ ප්‍රස්තාරයක් එක බැල්මකින් මුළු කතාවම කියයි."

- THE KING OF ICT

B ප්‍රස්තාරය කියවන්න

6 ලකුණු

නිවාස ප්‍රතිවක්‍රීකරණය සඳහා ප්ලාස්ටික් බෝතල් එකතු කළේය.



1. මෙය කුමන වර්ගයේ ප්‍රස්තාරයක් ද? .....
2. වැඩි ම බෝතල් ගණනක් එකතු කළ නිවාසය කුමක්ද? .....
3. අඩු ම බෝතල් ගණනක් එකතු කළ නිවාසය කුමක්ද? .....
4. විජය නිවාසය එකතු කළ බෝතල් ගණන කීයද? .....
5. ගැමුණු නිවාසය තිස්සට වඩා කොපමණ බෝතල් වැඩිපුර එකතු කළේද? .....
6. මුළු බෝතල් ගණන සොයන ශ්‍රිතය කුමක්ද? එකතුව කීයද? .....

C නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

4 ලකුණු

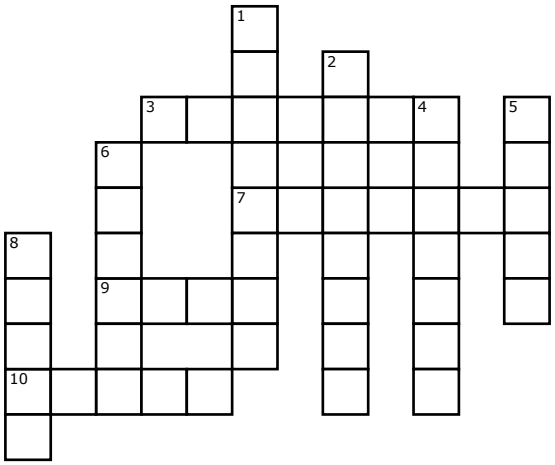
ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. ප්‍රස්තාර මගින් වගුගත දත්ත දක්වන්නේ
   (a) ශබ්ද ලෙස (b) රූප සටහන් මගින් (c) සූත්‍ර ලෙස (d) කෝෂ නාම ලෙස
2. කොටස්වලට කැපූ වෘත්තයක් වැනි ප්‍රස්තාරය කුමක්ද?
   (a) ස්තම්භ ප්‍රස්තාරය (b) රේඛා ප්‍රස්තාරය (c) වට ප්‍රස්තාරය (d) විසිරි ප්‍රස්තාරය
3. තීරු ප්‍රස්තාරයක (Bar chart) තීරු
   (a) සිට ගෙන ඇත (b) වමේ සිට දකුණට වැතිර ඇත
   (c) කොටස් වේ (d) තිත් වේ
4. ප්‍රස්තාර බොත්තමක් නොවන්නේ කුමක්ද?
   (a) Column (b) Area (c) Scatter (d) Borders

D හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

3. මෙය සැමවිටම = ලකුණින් ආරම්භ වේ (7)
7. කෝෂ වටා රේඛා දමන මෙවලම (7)
9. කරන ලද ක්‍රියාවක් අවලංගු කරයි (4)
10. D5:E10 යනු කෝෂ ... කි (5)

පහළට (DOWN)

1. වැඩපත් කිහිපයක් තිබිය හැකි පැතුරුම්පත් ගොනුව (8)
2. මුදල් සඳහා වන ආකෘතිය (8)
4. කෝෂ පරාසයක සාමාන්‍යය සොයන ශ්‍රිතය (7)
5. කපා ගත් හෝ පිටපත් කළ දේ අලවයි (5)
6. මෙහි ලේබල A අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වේ (6)
8. වගුගත දත්ත රූප සටහනකින් දක්වයි (5)

> "අද ඔබේ උපරිමය කරන්න. හෙට ඔබ ඒ ගැන ආඩම්බර වනු ඇත."
>
> - THE KING OF ICT

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

2 ඒකකය එක් පිටුවකින්

පරීක්ෂණයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
පැතුරුම්පත	අතීතයේ ගණකාධිකාරිවරුන් කඩදාසි මත කළ ගණනය කිරීම් සඳහා අද ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනය. තීරු හා පේළිවලින් සමන්විතයි: ශ්‍රිත, සූත්‍ර, දත්ත තේරීම, ප්‍රස්තාර. එහි මෘදුකාංගය යෙදුම් මෘදුකාංගයකි.
වැඩ පොත	පැතුරුම්පත් ගොනුව. එහි වැඩපත් කිහිපයක් (වැඩපත් පටිති) තිබිය හැකිය.
පොදු මෙවලම්	New, Open, Save, Print Preview, Print, Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Spelling.
කවුළුව	නාම කොටුව = තෝරා ගත් කෝෂ නාමය. සූත්‍ර තීරය = ටයිප් කරන දෙය. තීරු A, B, C ... පේළි 1, 2, 3 ...
කෝෂ	තීරුව සහ පේළිය එකතු වන ස්ථානය කෝෂයකි. කෝෂ නාමය = තීරුවේ අකුර + පේළියේ අංකය: G7.
කෝෂ පරාසය	එක ළඟින් ඇති කෝෂ කිහිපයක්: පළමු කෝෂය, කොලනය (:), අවසාන කෝෂය. D5:E10 හි කෝෂ 12කි.
තේරීම	කෝෂයක් ක්ලික් කරන්න; පරාසයක් හරහා ඇදගෙන යන්න; තීරු හෝ පේළි ශීර්ෂකයක් ක්ලික් කරන්න.
හැඩසවි කිරීම	Font, Size, Bold, Italic, Underline, Fill colour (පසුබිම), Color (අකුරු), Borders.
එකෙල්ල කිරීම	වමට, මැදට, දකුණට; ඉහළට, මධ්‍යය, යටට; Wrap Text; Orientation; Merge and Center.
දත්ත වර්ග අනුව	අංක, මුදල්, ගිණුම්කරණ, කෙටියෙන් දින (MM/DD/YYYY), සවිස්තර ව දින, වේලාව, ප්‍රතිශතය, භාග, විද්‍යාත්මක (5.68E+03). දශම ස්ථාන අඩු වැඩි කිරීම.
සූත්‍ර	= ලකුණින් ආරම්භ වේ. එකතු කිරීම +, අඩු කිරීම -, වැඩි කිරීම *, බෙදීම /. A1 වෙනස් වූ විට =A1+B1 ද යාවත්කාලීන වේ.
ශ්‍රිත	කෝෂ පරාසයක SUM (එකතුව), AVERAGE (සාමාන්‍යය), MAX (වැඩි ම), MIN (අඩු ම): =SUM(B2:B6).
ප්‍රස්තාර	වගුගත දත්ත රූප සටහන් මගින්: ස්තම්භ, රේඛා, වට, තීරු, ක්ෂේත්‍ර, විසිරි. දත්ත තෝරා Insert, ඉන්පසු ප්‍රස්තාරය.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ පැතුරුම්පත, වැඩ පොත හා වැඩපත යනු මොනවාදැයි කීමට මට හැකියි.
- ☐ New, Open, Save, Print Preview, Print, Undo, Redo, Cut, Copy, Paste හා Spelling භාවිතයට මට හැකියි.
- ☐ නාම කොටුව, සූත්‍ර තීරය, තීරු, පේළි, කෝෂ හා කෝෂ පරාස සොයා ගැනීමට මට හැකියි.
- ☐ කෝෂ නාම (G7) හා කෝෂ පරාස (D5:E10) ලිවීමට මට හැකියි.
- ☐ හැඩසවි, එකෙල්ල කිරීමේ හා දත්ත වර්ගය අනුව හැඩසවි කිරීමේ මෙවලම් භාවිතයට මට හැකියි.
- ☐ = + - * / සහිත සූත්‍ර ලියා SUM, AVERAGE, MAX හා MIN භාවිතයට මට හැකියි.
- ☐ ස්තම්භ, රේඛා, වට, තීරු, ක්ෂේත්‍ර හා විසිරි ප්‍රස්තාර සෑදීමට මට හැකියි.

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

2 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 24ක්

වචනය	අර්ථය
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත (Electronic spreadsheet)	ගණනය කිරීම්, දත්ත තේරීම් හා ප්‍රස්තාර සඳහා තීරු හා පේළිවලින් සමන්විත ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනය.
වැඩ පොත (Workbook)	පැතුරුම්පත් ගොනුව. එහි වැඩපත් කිහිපයක් තිබිය හැකිය.
වැඩපත (Worksheet)	වැඩ පොතක ඇති කෝෂ පතක්. සෑම වැඩපතකටම වැඩපත් පටිත්තක් ඇත.
තීරුව (Column)	ඉහළ සිට පහළට ඇති කෝෂ පෙළ: A, B, C ...
පේළිය (Row)	වමේ සිට දකුණට ඇති කෝෂ පෙළ: 1, 2, 3 ...
කෝෂය (Cell)	තීරුව සහ පේළිය එකතු වන ස්ථානය.
කෝෂ නාමය (Cell address)	තීරුවේ අකුර සහ පේළියේ අංකය: G7.
කෝෂ පරාසය (Cell range)	එක ළඟින් ඇති කෝෂ කිහිපයක්: D5:E10.
නාම කොටුව (Name Box)	තෝරා ගන්නා කෝෂ නාමය පෙන්නුම් කරයි.
සූත්‍ර තීරය (Formula Bar)	කෝෂයක යතුරුලියනය කරන දෙය පෙන්නුම් කරයි.
මුද්‍රණ පෙර දසුන (Print Preview)	ලේඛනය මුද්‍රණය කළ විට පෙනෙන ආකාරය පෙන්වයි.
ආපසු / පෙර ක්‍රියාව (Undo / Redo)	කරන ලද ක්‍රියාව අවලංගු කරයි / අවලංගු කළ ක්‍රියාව නැවත කරයි.
කැපීම / පිටපත / ඇලවීම (Cut / Copy / Paste)	අකුරු, පින්තූර කපා ගනී / පිටපත් කරයි / කපා ගත් හෝ පිටපත් කළ දේ අලවයි.
අකුරු වර්ග / ප්‍රමාණය (Font / Size)	අකුරුවල වර්ගය / අකුරුවල ප්‍රමාණය.
පාට යෙදීම (Fill colour)	කෝෂයේ පසුබිම් පාට වෙනස් කරයි.
බෝඩර් දැමීම (Borders)	කෝෂ වටා රේඛා දමයි.
වචන ගොනු කිරීම (Wrap Text)	කෝෂය තුළ වචන ගොනු කරයි: සියල්ල කෝෂය තුළ පෙනේ.
කොටු එක් කිරීම (Merge and Center)	කොටු කිහිපයක් එක් කොටුවක් කර අන්තර්ගතය මැදට එකෙල්ල කරයි.
දිශානතිය (Orientation)	පාඨයේ දිශාව වෙනස් කරයි.
අංක ආකෘතිය (Number format)	අංකයක් පෙන්වන ආකාරය: මුදල්, ප්‍රතිශතය, දින, වේලාව, භාග ...
සූත්‍රය (Formula)	= ලකුණින් ආරම්භ වන ගණනය කිරීමක්: =A1+B1.
ශ්‍රිතය (Function)	සකස් කළ සූත්‍රයක්: SUM, AVERAGE, MAX, MIN.
දත්ත තේරීම (Sorting)	දත්ත පිළිවෙළකට සැකසීම; උදා: කුඩා ම අගයේ සිට විශාල ම අගයට.
ප්‍රස්තාරය (Chart)	වගුගත දත්ත රූප සටහනකින් දැක්වීම: ස්තම්භ, රේඛා, වට, තීරු, ක්ෂේත්‍ර, විසිරි.

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට සූත්‍ර ඉබේම එයි."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

2 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. අතීතයේ ගණකාධිකාරිවරුන් ගණනය කිරීම් කළේ කුමක් භාවිතයෙන් ද?
   (a) කඩදාසි (b) කතන්දර පොත් (c) චිත්‍ර පොත් (d) ශබ්දකෝෂ
2. කරන ලද ක්‍රියාවක් අවලංගු කරන මෙවලම කුමක්ද?
   (a) Redo (b) Undo (c) Cut (d) Paste
3. නාම කොටුව පෙන්නුම් කරන්නේ
   (a) කෝෂයක ටයිප් කරන දෙය (b) තෝරා ගන්නා කෝෂ නාමය
   (c) වැඩපතේ නම (d) ප්‍රස්තාර වර්ගය
4. B2:C5 පරාසයේ කෝෂ කීයක් තිබේද?
   (a) 4 (b) 6 (c) 8 (d) 10
5. කෝෂය තුළ වචන ගොනු කරන මෙවලම කුමක්ද?
   (a) Wrap Text (b) Orientation (c) Borders (d) Fill colour
6. 5677 යන්න 5.68E+03 ලෙස පෙන්වන්නේ කුමන ආකෘතියෙන් ද?
   (a) මුදල් (b) භාග (c) විද්‍යාත්මක (d) ප්‍රතිශතය
7. A1 හි 5, A2 හි 10, A3 හි 15 ඇත. =SUM(A1:A3) හි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
   (a) 15 (b) 30 (c) 25 (d) 5
8. A - සෑම සූත්‍රයක්ම = ලකුණින් ආරම්භ වේ. B - * යනු වැඩි කිරීමේ සලකුණයි. C - MIN මගින් වැඩි ම අගය සොයයි. මින් නිවැරදි වන්නේ
   (a) A, B පමණි (b) B, C පමණි (c) A, C පමණි (d) A, B, C සියල්ල

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක්, අංකයක් හෝ සලකුණක්.

1. වැඩ පොතක ..... කිහිපයක් තිබිය හැකිය.
2. තීරු ලේබල ..... අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වේ.
3. තීරුවක් සහ පේළියක් එකතු වන ස්ථානය ..... යනුවෙන් හැඳින්වේ.
4. කෝෂයක යතුරුලියනය කරන දෙය ..... පෙන්නුම් කරයි.
5. කෝෂයක පසුබිමට පාට යෙදීමට ..... මෙවලම භාවිත කරයි.
6. සෑම සූත්‍රයක්ම ..... ලකුණින් ආරම්භ වේ.
7. A1 = 4, A2 = 9, A3 = 2 නම් =MAX(A1:A3) හි ප්‍රතිඵලය ..... වේ.
8. බෙදීම සඳහා සලකුණ ..... වේ.

3 මෙවලම් නම් කරන්න

8 ලකුණු

එක් එක් මෙවලමේ හෝ ප්‍රස්තාර බොත්තමේ නම ලියන්න.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

නිවාස හතරේ ක්‍රීඩා උළෙල ලකුණු. එකකට ලකුණු 2 බැගින්.

	A	B	C	D
1	නිවාසය	ධාවන	පිටිය	එකතුව
2	විජය	85	64	
3	ගැමුණු	92	58	
4	තිස්ස	70	75	
5	පරාක්‍රම	66	81	
6				
7				

1. විජය නිවාසයේ ධාවන හා පිටිය ලකුණු එකතු කිරීමට D2 සඳහා සූත්‍රයක් ලියන්න. D2 පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

2. සියලු නිවාසවල මුළු ධාවන ලකුණු සෙවීමට B6 සඳහා ශ්‍රිතයක් ලියන්න. එය පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

3. සාමාන්‍ය ධාවන ලකුණු සෙවීමට B7 සඳහා ශ්‍රිතයක් ලියන්න. එය පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

4. වැඩි ම පිටිය ලකුණු සෙවීමට ශ්‍රිතයක් ලියන්න. එය පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

5. පිටිය ලකුණු ඇති කෝෂ පරාසය ලියන්න. එහි කෝෂ කීයක් තිබේද?

6. ඔබ A3 කෝෂය ක්ලික් කරයි. නාම කොටුව පෙන්වන්නේ කුමක්ද? A3 හි ඇත්තේ කුමක්ද?

7. 1 පේළිය මාතෘකා පේළියක් ලෙස කැපී පෙනෙන්නට ඔබ භාවිත කරන මෙවලම් දෙකක් නම් කරන්න.

8. නිවාසවල මුළු ලකුණු සැසඳීමට ඔබ භාවිත කරන ප්‍රස්තාරය කුමක්ද? එය සෑදීමේ පළමු පියවර ලියන්න.